FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

Normalización de Bases de Datos

Estudiante: FREDDY EDWIN CHAVEZ MAMANI
Materia: BASES DE DATOS I
Docente: ING. ALEJANDRO MARCO CORTES MONTES
Semestre: QUINTO
Turno: NOCHE
Fecha: 20/04/2026

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES

1. Introducción

La **normalización de bases de datos** es un proceso fundamental en el diseño de bases de datos relacionales. Su objetivo principal es **organizar los datos de manera eficiente**, reduciendo la **redundancia** (guardar el mismo dato varias veces cuando podría guardarse una sola vez) y evitando problemas de **inconsistencia** (cuando un mismo dato tiene distintos valores en diferentes lugares) durante las operaciones de inserción, actualización y eliminación.

Una base de datos bien normalizada:

- Ocupa menos espacio.
- Es más fácil de mantener.
- Reduce errores en los datos.
- Refleja correctamente la realidad que se desea modelar.

Este proceso se basa en una serie de **formas normales**, cada una con reglas específicas que deben cumplirse.

2. Conceptos básicos necesarios

Antes de entrar en las formas normales, es importante repasar algunos conceptos:

- **Tabla (relación)**: Estructura que almacena datos en filas y columnas.
- **Campo (atributo)**: Cada columna de una tabla.
- **Registro (tupla)**: Cada fila de una tabla.
- **Clave primaria (PK)**: Campo que identifica de manera única a cada registro.
- **Clave foránea (FK)**: Campo que referencia a la clave primaria de otra tabla.

3. Problemas de una base de datos NO normalizada

Veamos una tabla mal diseñada:

Tabla: INSCRIPCIONES

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso	Docente	Aula
1	Cesar Merlo	Base de Datos I	Alejandro Cortéz	A101
2	Ivan Quispe	Base de Datos I	Alejandro Cortéz	A101
3	Giovani Huallpa	Programación	Nagib Vallejos	B202
4	Freddy Chavez	Estructura de Datos	Luis Colmena	A101

Problemas detectados

- **Redundancia**: El docente y el aula se repiten.
- **Anomalía de actualización**: Si cambia el aula del curso, hay que actualizar muchas filas.
- **Anomalía de inserción**: No se puede registrar un curso sin estudiantes.
- **Anomalía de eliminación**: Si se borra el último estudiante, se pierde información del curso.

La normalización busca eliminar estos problemas.

4. Formas normales

a. Primera Forma Normal (1FN)

Regla

Una tabla está en **Primera Forma Normal** si:

- Todos los campos contienen **valores atómicos** (no repetidos ni multivaluados).
- No hay grupos repetitivos.

Ejemplo incorrecto (NO 1FN)

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso
1	Cesar Merlo	Base de Datos I, Programación
3	Giovani Huallpa	Cálculo I, Programación

"Cursos" contiene múltiples valores.

Corrección (1FN)

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso
1	Cesar Merlo	Base de Datos I
1	Cesar Merlo	Programación
3	Giovani Huallpa	Cálculo I
3	Giovani Huallpa	Programación

Cada campo tiene un solo valor.

b. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla

Una tabla está en **Segunda Forma Normal** si:

- Está en 1FN.
- **Todos los campos que no son clave dependen completamente de la clave primaria** (no dependencia parcial).

Esto suele ser relevante cuando la clave primaria es **compuesta**.

Ejemplo en 1FN pero NO en 2FN

Tabla: DETALLE_INSCRIPCIÓN

Clave primaria compuesta: (Id_Estudiante, Id_Curso)

Id_Estudiante	Id_Curso	Nombre_Estudiante	Nombre_Curso
1	1	Cesar Merlo	Base de Datos I
2	1	Ivan Quispe	Base de Datos I
3	2	Giovani Huallpa	Programación
4	3	Freddy Chavez	Estructura de Datos

Nombre_Estudiante depende solo de Id_Estudiante, no de toda la clave

Corrección (2FN)

ESTUDIANTE

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante
1	Cesar Merlo
2	Ivan Quispe
3	Giovani Huallpa
4	Freddy Chavez

CURSO

Id_Curso	Nombre_Curso
1	Base de Datos I
2	Programación
3	Estructura de Datos

INSCRIPCIÓN

Id_Estudiante	Id_Curso
1	1
2	1
3	2
4	3

Se eliminan dependencias parciales.

c. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla

Una tabla está en **Tercera Forma Normal** si:

- Está en 2FN.
- **No existen dependencias transitivas** (un campo no clave depende de otro campo no clave). Es decir, Todos los datos deben depender directamente de la clave primaria, y de nadie más.

Ejemplo en 2FN pero NO en 3FN

Id_Estudiante	Id_Ciudad	Ciudad	País

País depende de Ciudad, no directamente de la clave

Corrección (3FN)

CIUDAD

Id_Ciudad	Ciudad	País

ESTUDIANTE

Id_Estudiante	Id_Ciudad

Cada campo depende solo de la clave primaria

d. Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Si un atributo puede "decidir" el valor de otro, entonces debe ser una clave candidata.

Regla

Una tabla está en **FNBC** si:

- Está en 3FN.
- **Todo determinante es clave candidata**.

Se aplica cuando una tabla tiene más de una clave candidata y genera dependencias problemáticas.

Tabla: ASIGNACIÓN

Curso	Docente	Aula

Supongamos que se cumplen estas reglas del mundo real:

- Un **docente solo dicta un curso** → Docente → Curso
- Un **curso puede tener varios docentes**

Dependencias funcionales:

- Curso → Aula
- Docente → Curso

Problema:

- **Docente no es clave**
- Pero determina otro atributo

La tabla **NO está en FNBC**, aunque podría cumplir 3FN.

Corrección:

Se descompone la tabla:

DOCENTE_CURSO

Docente	Curso

CURSO_AULA

Curso	Aula

Ahora:

- Todas las determinaciones parten de claves
- No existen dependencias funcionales inválidas
- La base está en **FNBC**

e. Cuarta Forma Normal (4FN)

Aparece cuando un registro tiene DOS o MÁS atributos multivaluados independientes.

Ejemplo:

Tabla: CLIENTE

Cliente	Teléfono	Email
Ana	78912345	ana@gmail.com
Ana	78912345	a.perez@yahoo.com
Ana	71234567	ana@gmail.com
Ana	71234567	a.perez@yahoo.com

Ana tiene 2 atributos multivaluados.

Solución:

Aplicando la 4FN:

CLIENTE

ClienteID	Nombre

CLIENTE_TELEFONO

ClienteID	Teléfono

CLIENTE_EMAIL

ClienteID	Email

f. Quinta Forma Normal (5FN)

La 5FN aparece cuando una tabla mezcla varias relaciones independientes, que solo quedan correctas cuando se separan y luego se vuelven a unir.

Ejemplo:

PROVEEDOR_PRODUCTO_PROYECTO

Proveedor	Producto	Proyecto
P1	Tornillo	Obra A
P1	Tuerca	Obra A
P2	Tornillo	Obra B

Observación:

¿P1 puede suministrar Tornillos en cualquier proyecto?

¿O solo en Obra A?

La tabla no lo deja claro.

La solución es separar las relaciones de la siguiente manera:

PROVEEDOR_PRODUCTO

Proveedor	Producto

PRODUCTO_PROYECTO

Producto	Proyecto

PROVEEDOR_PROYECTO

Proveedor	Proyecto

Existen más formas normales, como la Sexta Forma Normal y la Forma Normal de Dominio-Clave, pero son principalmente teóricas y se usan en casos muy especializados. Para la mayoría de los sistemas académicos y empresariales, **normalizar hasta 3FN o FNBC es suficiente**.

5. **Ventajas y Desventajas de la normalización**
   a. **Ventajas:**
      - Menor duplicación de datos.
      - Mayor integridad y consistencia.
      - Facilidad de mantenimiento.
      - Bases de datos más escalables.
      - Mejor diseño lógico.
   b. **Desventajas**
      - Mayor cantidad de tablas.
      - Consultas más complejas (uso de JOIN).
      - En sistemas muy grandes, a veces se **desnormaliza** por rendimiento.

6. Conclusión

La normalización de bases de datos es un proceso fundamental para organizar la información de manera clara y lógica dentro de un sistema relacional. Aplicar las formas normales permite evitar la repetición innecesaria de datos y reducir la posibilidad de errores, logrando que la información se mantenga coherente y fácil de actualizar. A través de este proceso, cada tabla cumple una función específica y representa correctamente los datos del mundo real que se desean almacenar.

En general, la normalización ayuda a construir bases de datos más ordenadas, comprensibles y fáciles de mantener. Aunque en la práctica suele ser suficiente llegar hasta la Tercera Forma Normal o la Forma Normal de Boyce-Codd, conocer las formas superiores amplía la comprensión del diseño de bases de datos y permite reconocer situaciones más complejas. De este modo, la normalización se convierte en una herramienta clave para un diseño de calidad y bien estructurado.